



CHAPITRE 13

Machines alternatives

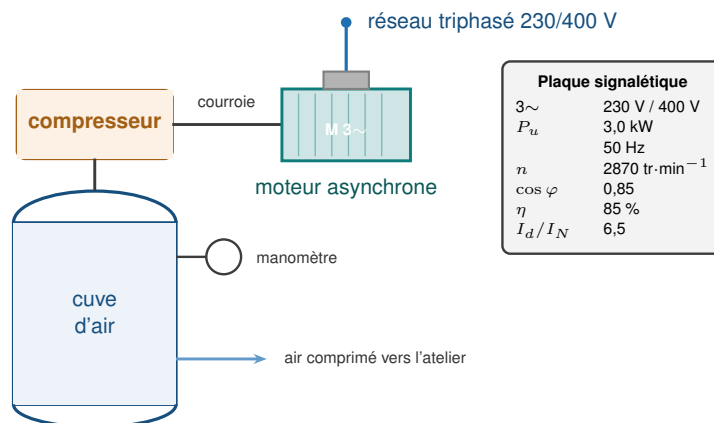
Sujet n° 13 — Le compresseur d'air d'un atelier

Épreuve orale de contrôle • préparation : 20 min • interrogation : 20 min • toutes les formules nécessaires sont fournies • la compétence dominante de chaque question est indiquée.

Format transposé du recueil de rattrapage : un contexte professionnel court, six questions progressives, et une dernière question ouverte qui demande de prendre position. Les calculs restent simples — c'est le raisonnement qui est évalué.

Le contexte

Un atelier de mécanique produit son air comprimé avec un **compresseur à piston** entraîné par courroie depuis un moteur asynchrone triphasé. Le compresseur se déclenche dès que la pression de la cuve descend sous un seuil, et s'arrête lorsqu'elle est atteinte : il démarre donc et s'arrête plusieurs dizaines de fois par jour.



Formules : $n_s = 60f/p$ • $g = (n_s - n)/n_s$ • $P_a = \sqrt{3}UI \cos \varphi$ • $P_u = T_u \Omega$ • $\Omega = 2\pi n/60$ • $\eta = P_u/P_a$.
Réseau de l'atelier : triphasé 230 V / 400 V, 50 Hz.

Les questions

Q1. **APP** À partir de la plaque signalétique, déterminer la vitesse de synchronisme du moteur et justifier qu'il s'agit d'une machine asynchrone.



- Q2.** **ANA** Déterminer le couplage à réaliser sur le réseau de l'atelier. Justifier.
- Q3.** **APP** Calculer le glissement au régime nominal.
- Q4.** **REA** Calculer la puissance absorbée, puis l'intensité du courant de ligne au régime nominal.
- Q5.** **REA** Calculer le moment du couple utile nominal.
- Q6.** **VAL** Le compresseur démarre en charge, cuve encore sous pression. Calculer le courant appelé au démarrage et commenter sa valeur.

Q7 — question ouverte. **COM** **VAL**

Un technicien propose d'installer un variateur de vitesse pour faire tourner le compresseur *en permanence à vitesse réduite*, au lieu de le laisser démarrer et s'arrêter sans cesse. **Que pensez-vous de cette proposition ?** Vous appuierez votre avis sur ce que vous avez calculé.